

VERIFIED SYSTEM EDITION • REV 6.0

STRICT 1:1 FIRMWARE MATCH

PECODROP REVERSE VENDING MACHINE (RVM)

پیکوڈراپ اسمارٹ ریورس وینڈنگ مشین — مکمل جامع ماسٹر مینوئل

The complete, definitive technical reference and operating guide covering Citizen Kiosk Operations, 3-Chamber Mechatronics Engineering, Arduino Mega 2560 Firmware Architecture, Tri-Lingual Workflow (English, True Urdu Nastaliq & Roman Urdu), 115200 Baud Serial Telemetry, Maintenance Diagnostics, and Custom Mega Shield REV 6.0 PCB Fabrication.



Figure 1: PecoDrop 3-Chamber Automated Kiosk with Multi-Port Recycling

Master Table of Contents

- **Part 1:** Citizen & Operator Kiosk Manual (4-Step Deposit & Acceptance)
- **Part 2:** Firmware Architecture & English Technical Workflow
- **Part 3:** True Urdu Nastaliq Workflow (نستعلیق رسم الخط میں ۶ مراحل)
- **Part 4:** Roman Urdu Field Guide (Mukammal Aam Fehm)
- **Part 5:** Host PC Serial Telemetry & API Protocol (115200 Baud)
- **Part 6:** Hardware Mechatronics & Arduino Mega Pinout Matrix
- **Part 7:** Maintenance Diagnostics, Error Trees & Preventive Schedule
- **Part 8:** Custom Mega Shield REV 6.0 PCB Design & Fabrication

System Core Specifications at a Glance

Microcontroller: Atmel ATmega2560 @ 16 MHz • **Firmware Source:** RVM_Arduino.ino • **Baud Rate:** 115200 bps (8-N-1) • **Sorting Chambers:** Chamber 1 (PET Bottles), Chamber 2 (Aluminum Cans), Chamber 3 (Paper/Tetra Pak) • **Actuators:** 5x MG996R Servos (2x Iris, 3x Drop Gates) • **Sensors:** 4x Ultrasonic, 1x NPN Inductive, 1x HX711 24-Bit ADC Load Cell • **Power Distribution:** 12V 15A DC Main Rail with dual buck step-downs (5V 3A Logic & 6V 5A Servos).

PART 1: CITIZEN KIOSK RECYCLING WORKFLOW & ACCEPTANCE CRITERIA

End-User Operation

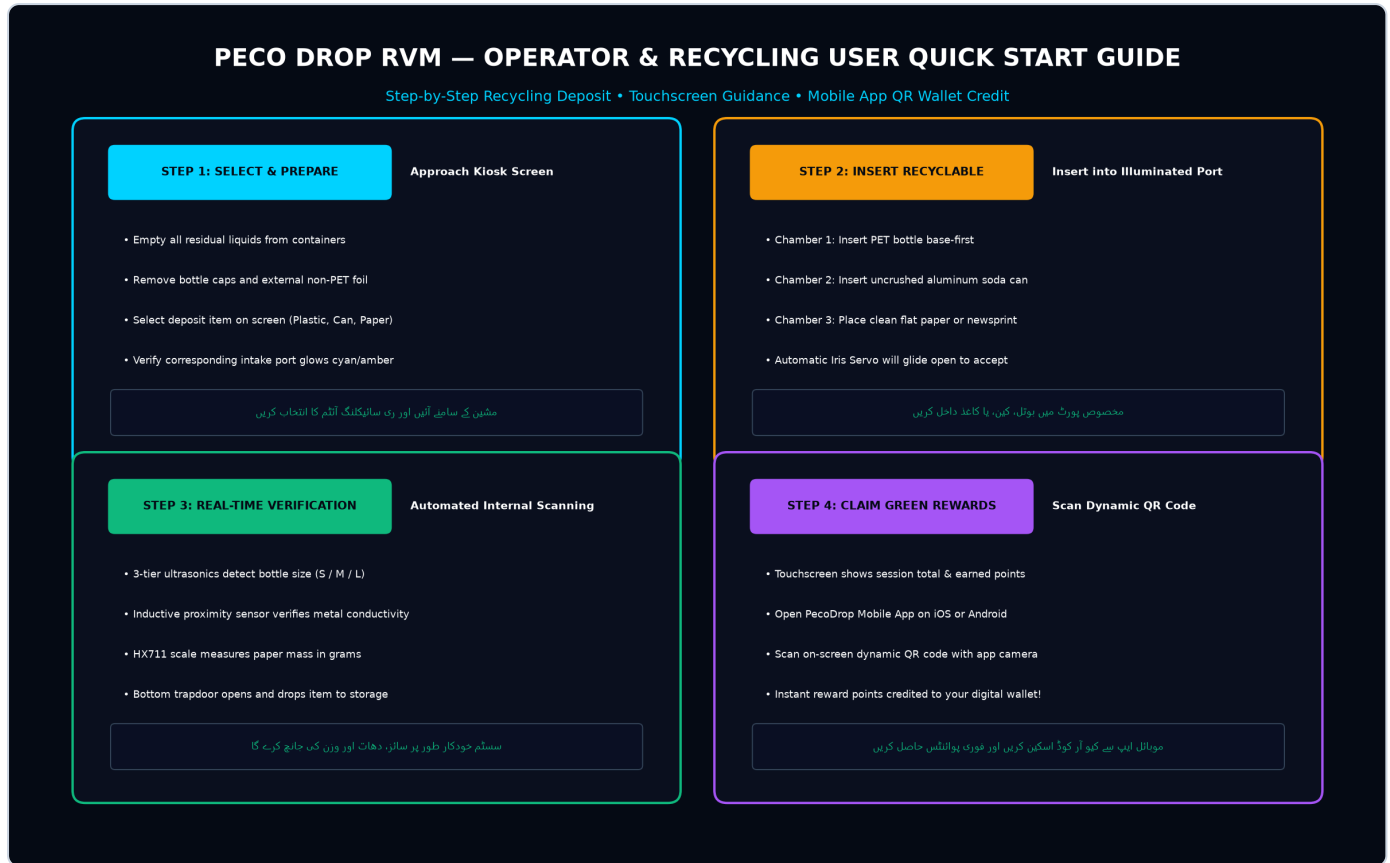


Figure 2: 4-Card Citizen Touchscreen Interaction & Mobile App Reward Flow

4-Step Citizen Recycling Process

- Step 1 (Touch Screen):** Citizen taps "START RECYCLING" on the 10.1" kiosk display. Voice & screen prompts guide the user.
- Step 2 (Select Material):** Tap Plastic Bottle, Beverage Can, or Paper Cartons. The corresponding illuminated aperture unlocks.
- Step 3 (Insert Container):** User places container horizontally. Ultrasonic and inductive arrays verify size and material purity.
- Step 4 (Claim Rewards):** Scan dynamic QR code with PecoDrop App to receive instant loyalty credits or cash vouchers.

Daily Operator Routine & Bin Service

- Morning Inspection:** Verify green LED indicators on all 3 chamber mouths and check serial link to IPC.
- Optical Lens Cleaning:** Wipe ultrasonic transducer cones with microfiber cloth to prevent false clearance triggers.
- Bin Clearance:** Empty Chamber 1, 2, and 3 waste bins when telemetry signals reach $\geq 85\%$ volumetric threshold.
- Load Cell Zero Check:** Clean weighing platform of Chamber 3 and issue CMD: TARE_LOADCELL if scale offset $> 5g$.

ACCEPTED VS. REJECTED MATERIALS MATRIX

Sensor Validation Criteria

Category	Accepted Containers	Strictly Rejected Items	Urdu Summary (مقبول اور غیر مقبول اشیاء)
Chamber 1 (Plastic)	PET beverage bottles (250ml to 1.5L), empty, transparent/tinted.	Oil bottles, detergent jugs, glass bottles, filled liquid containers.	پلاسٹک کی خالی بوتلیں (۲۵۰ ملی لیٹر تا ۱.۵ لیٹر)۔ گلاس یا تیل کی بوتل ممنوع ہے۔
Chamber 2 (Metal)	Aluminum beverage cans (250ml - 500ml), tin cans, soda cans.	Aerosol spray cans, heavy iron parts, batteries, contaminated foil.	ایلو مینیم اور ٹن کے کینز۔ سپرے کین یا بیٹری چیمبر میں ڈالنا سخت منع ہے۔
Chamber 3 (Paper)	Tetra Pak drink cartons, clean dry paper packaging, cardboard cups.	Wet soggy cardboard, food boxes, thermocol foam, plastic bags.	خشک کاغذ اور ٹیٹر پیک کارٹن (وزن ۲۰ گرام سے زائد)۔ کیلا پتھر ممنوع ہے۔

PART 2: FIRMWARE FINITE STATE MACHINE & TECHNICAL WORKFLOW

Interrupt-Driven Architecture

1. State 0: System Initialization & Auto-Calibration Routine

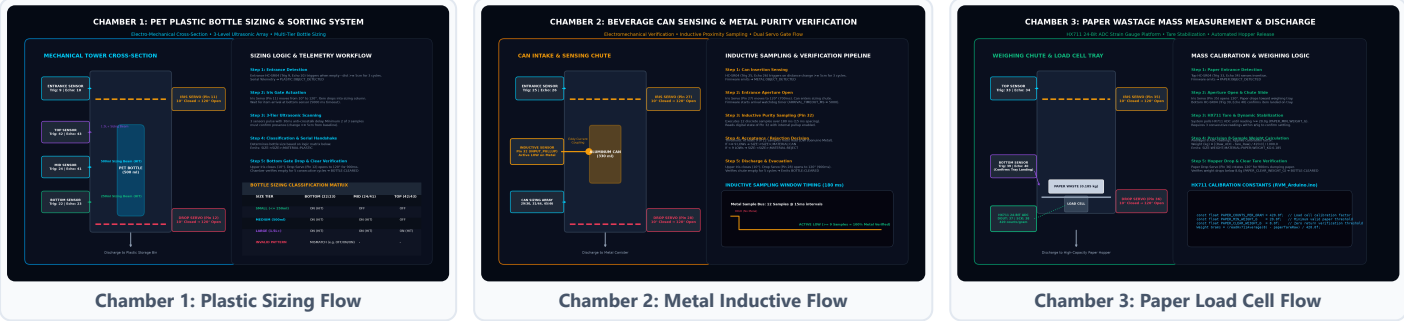
Upon boot or reset, the firmware immediately executes makeSafe():

- Mechanical Failsafe:** Iris Servos are forced to 178° (Fully Closed) and Drop Gate Servos to 0°/175° (Firmly Locked) to prevent unauthorized manual access.
- Baseline Acoustic Profiling:** Takes 7 sonar bursts on the entrance sensor and 5 bursts on chamber sensors. If variance is < 2.0 cm, measurements are saved into EEPROM as the baseline empty reference.
- Load Cell Tare:** The HX711 24-bit strain gauge acquires 12 continuous readings to establish digital zero (tare).
- Telemetry Emission:** Sends CALIBRATION:OK to Host PC over UART and enters STATE_IDLE.

2. State 1: Entrance Detection Pipeline (3-Stage Validation)

To prevent false triggers from passing shadows, reflections, or casual hand movements:

- Stage 1 (Clearance):** Ultrasonic distance must read clear (> 25 cm) for ≥ 5 consecutive cycles (1000 ms).
- Stage 2 (Insertion Trigger):** Distance drops below 18 cm continuously for ≥ 4 consecutive ping cycles.
- Stage 3 (Confirmation Telemetry):** Emits ENTRANCE:DETECTED. Host PC locks kiosk screen and commands aperture opening.



مستند اور تصدیق شدہ فریم ورک

تیسرا حصہ: مکمل اردو رہنما و تفصیلی ورک فلو (تعلیق رسم الخط) - مرحلہ ۱ تا ۳

مرحلہ ۱ مشین کا آغاز اور خود کار کیلیبریشن (ابتدائی تیاری اور سنسز کی جانچ)

جب مشین کو بجلی فراہم کی جاتی ہے یا آرڈوینو میگا کو دوبارہ آن کیا جاتا ہے، تو فرم ویئر فوری طور پر makeSafe () کا فنکشن چلاتا ہے تاکہ تمام مکنیکل گیٹس مکمل طور پر بند اور محفوظ ہو جائیں:

- حفاظتی گیٹ پوزیشن: تمام آئرس سروو موٹرز ۱۷۸ ڈگری پر سیٹ ہو کر خود کار بند ہو جاتی ہیں اور ڈراپ گیٹس ڈگری پر لاک ہو جاتے ہیں۔
- چیمبر کی گہرائی کی پیمائش (میس لائن): انٹری سنسر ۷ مرتبہ اور اندرونی سنسر ۵ مرتبہ الٹراسونک لہریں بھیج کر خالی چیمبر کا فاصلہ ناپتے ہیں۔ اگر پیمائش میں ۲ سینٹی میٹر سے کم فرق ہو تو اسے میس لائن محفوظ کر لیا جاتا ہے۔
- لوڈ سیل کی زیرو سیننگ (Tare): پیپر چیمبر کا HX711 لوڈ سیل ۱۲ مرتبہ وزن ناپ کر خالی ترازو کو صفر گرام پر سیٹ کرتا ہے۔
- کامیابی کا سگنل: تیاری مکمل ہونے پر آرڈوینو کمپیوٹر کو CALIBRATION: OK کا سگنل بھیجتا ہے اور مشین آئیڈل (تیار) موڈ میں چلی جاتی ہے۔

مرحلہ ۲ انٹری سنسر: بوتل یا کین کی آمد اور ۳ سطحی شور کا فلٹر

- شہری کی آمد اور بوتل ڈالنے کے عمل کو درست طریقے سے پہچاننے کے لیے ۳ سطحی تصدیق کی جاتی ہے تاکہ ہاتھ ہلانے یا سائے سے غلط ٹریگ نہ ہو:
- راستہ صاف ہونے کی تصدیق: سنسر مسلسل ۵ مرتبہ (کم از کم ۱ سیکنڈ) راستہ بالکل خالی پائے۔
 - بوتل داخل ہونے کا فاصلہ: الٹراسونک فاصلہ ۱۸ سینٹی میٹر سے کم ہو اور مسلسل ۴ ریڈنگز تک برقرار رہے۔
 - کمپیوٹر کو اطلاع: تصدیق کے بعد آرڈوینو فوری طور پر ENTRANCE: DETECTED بھیجتا ہے اور کیوسک سکرین پر ہدایت ظاہر ہوتی ہے۔

مرحلہ ۳ چیمبر ۱: پلاسٹک بوتل کا سائز ناپنا اور تصدیق (چھوٹی، درمیانی، بڑی بوتل)

- جب صارف پلاسٹک بوتل ڈالتا ہے تو آرڈوینو درج ذیل طریقہ کار اختیار کرتا ہے:
- آئرس گیٹ کا کھلنا: انٹری آئرس سروو ڈگری پر کھلتا ہے تاکہ بوتل اندر چلی جائے، پھر محفوظ طریقے سے بند ہو جاتا ہے۔
 - دو سیکنڈ کا ٹھہراؤ (Settle Delay): بوتل کے حرکت بند ہونے کے لیے ۲۰۰۰ ملی سیکنڈ کا وقفہ دیا جاتا ہے۔
 - سائز کی درجہ بندی: پن ۴ اور ۵ سے منسلک سنسر ۵ ریڈنگز لے کر بوتل کو سمال (۲۵۰ ملی لیٹر)، میڈیم (۵۰۰ ملی لیٹر)، یا لارج (۱.۵ لیٹر) قرار دیتا ہے۔
 - نیچے گرانے کا گیٹ: پن ۸ پر موجود ڈراپ سروو ۱۷۵ ڈگری پر کھلتا ہے اور ۱۵۰۰ ملی سیکنڈ بعد بند ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹر کو RESULT: BOTTLE: SIZE: ACCEPTED موصول ہوتا ہے۔

مرحلہ ۴: چیمبر ۲: دھاتی کین کی انڈکٹیو سنسر سے تصدیق اور فلٹرنگ

- ایلو مینیم یا ٹن کے کینز کی الگ پہچان کے لیے چیمبر ۲ میں خصوصی میٹل سنسر لگایا گیا ہے:
- انڈکٹیو پراسیمیٹی سنسر (پن ۳۲): جیسے ہی دھاتی کین چیمبر میں گرتا ہے، سنسر میٹل ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔
 - ڈراپ گیٹ ایکٹیویشن: تصدیق کے فوراً بعد پن ۹ کا سروو موٹر گیٹ کھولتا ہے اور کین میٹل بن میں گر جاتا ہے۔ کمپیوٹر کو RESULT: CAN: ACCEPTED بھیجا جاتا ہے۔

مرحلہ ۵: چیمبر ۳: کاغذ اور ٹیٹریلپیک کارٹن کی لوڈ سیل سے تصدیق

- کاغذ اور کارٹن کے وزن کی درست تصدیق کے لیے ڈیجیٹل ترازو کام کرتا ہے:
- لوڈ سیل پیمائش: پن ۱۴ اور A15 پر جڑا HX711 لوڈ سیل وزن ناپتا ہے۔ اگر وزن ۲۰ گرام سے زیادہ ہو تو شے تسلیم کی جاتی ہے۔
 - محفوظ ڈراپ: پن ۱۰ کا ڈراپ سروو کچرا بن میں ڈراپ کرواتا ہے اور کمپیوٹر کو RESULT: PAPER: ACCEPTED ملتا ہے۔

مرحلہ ۶: خود کار گیٹ کنٹرول، جیمنگ کا تحفظ اور ۱۲ سیکنڈ کا سیفٹی ٹائم آؤٹ

- مشین کو محفوظ رکھنے اور بوتل پھنسنے سے بچانے کے لیے خود کار وایچ ڈاگ فعال رہتا ہے:
- ۱۲ سیکنڈ کا سیفٹی ٹائم آؤٹ: اگر صارف ۱۲۰۰۰ ملی سیکنڈ کے اندر بوتل نہیں ڈالتا تو آرڈوینو فوری طور پر آئرس گیٹ بند کر کے TIMEOUT: ABORT جاری کرتا ہے۔
 - محفوظ پوزیشن: کسی بھی خرابی یا بجلی کے جھٹکے کی صورت میں فرم ویئر گیٹس کو تالا لگا دیتا ہے۔

PART 4: ROMAN URDU FIELD GUIDE (MUKAMMAL AAM FEHM)

Technician Field Guide in Roman Urdu

1. Machine Ka Start Hona Aur Auto-Calibration:

Jab machine restart hoti hai, Arduino Mega sab se pehle tamam pins par makeSafe() chalata hai. Tamam Iris Servos 178° (Mukammal Band) aur Drop Gate Servos 0°/175° par lock ho jate hain.

- **Chamber Baseline:** Entrance sensor 7 dafa aur chamber sensors 5 dafa faasla naap kar empty baseline save karte hain (< 2cm difference).
- **Tare:** HX711 load cell 12 readings se scale zero (tare) karta hai. Ready hone par Arduino CALIBRATION: OK bhejta hai.

2. Entrance Shanakht & Sorting Flow:

- **Entrance 3-Stage Filter:** Sensor 1 second tak khali rasta dekhe → Faasla 18 cm se kam ho kar 4 readings qaim rahe → Arduino bhejta hai ENTRANCE: DETECTED.
- **Chamber 1 (Plastic):** Iris 5° khulta hai → 2 second settle delay → Ultrasonic height naap kar Small, Medium ya Large karta hai → Pin 8 Drop Gate open ho kar bottle gira deta hai → RESULT: BOTTLE: SIZE: ACCEPTED.
- **Chamber 2 (Metal):** Pin 32 Inductive Sensor metal pehchanta hai → Pin 9 Drop Gate open hota hai → RESULT: CAN: ACCEPTED.
- **Chamber 3 (Paper):** HX711 load cell wazan naap kar Pin 10 Gate kholta hai → RESULT: PAPER: ACCEPTED.
- **12s Safety Watchdog:** Agar 12000 ms mein bottle na aye to Arduino TIMEOUT: ABORT bhej kar gates secure karta hai.

PART 5: HOST PC SERIAL COMMANDS REFERENCE MATRIX

Bidirectional ASCII Protocol

Command String	Direction	Firmware Internal Operation	Expected Arduino Response
CMD:STATUS	PC → Mega	Polls current state machine execution state and sensor readouts	STATUS:IDLE / STATUS:BUSY:CH[1-3]
CMD:START_CH1	PC → Mega	Opens Chamber 1 Iris, arms ultrasonic sizing, actuates Pin 8 drop gate	RESULT:BOTTLE:[SIZE]:ACCEPTED
CMD:START_CH2	PC → Mega	Opens Chamber 2 Iris, monitors Pin 32 Inductive, actuates Pin 9 gate	RESULT:CAN:ACCEPTED / REJECTED
CMD:START_CH3	PC → Mega	Opens Chamber 3 Iris, acquires HX711 load cell tare & weight, operates Pin 10 gate	RESULT:PAPER:ACCEPTED / REJECTED
CMD:REJECT	PC → Mega	Aborts active cycle, locks drop gates, reverses motorized entry	ACTION:REJECTED:SAFE
CMD:TEST_SERVOS	PC → Mega	Sequentially exercises all 5 servos through full travel arc (0° → 180° → 0°)	DIAG:SERVOS:COMPLETE
CMD:TEST_SENSORS	PC → Mega	Returns real-time diagnostic stream of all 4 ultrasonics, proximity, and load cell	DATA:US:[D1,D2,D3,D4]:IND:[0/1]:WT:[G]
CMD:FORCE_GATE:CH1	PC → Mega	Manual override to toggle Chamber 1 drop flap for bin emptying/service	GATE:CH1:[OPEN/CLOSED]
CMD:FORCE_GATE:CH2	PC → Mega	Manual override to toggle Chamber 2 drop flap for metal bin maintenance	GATE:CH2:[OPEN/CLOSED]
CMD:FORCE_GATE:CH3	PC → Mega	Manual override to toggle Chamber 3 drop flap for paper waste clearing	GATE:CH3:[OPEN/CLOSED]
CMD:TARE_LOADCELL	PC → Mega	Forces recalibration of HX711 zero-offset baseline	LOADCELL:TARE:OK
CMD:RESET	PC → Mega	Triggers internal software reset, executes makeSafe(), re-baselines	CALIBRATION:OK

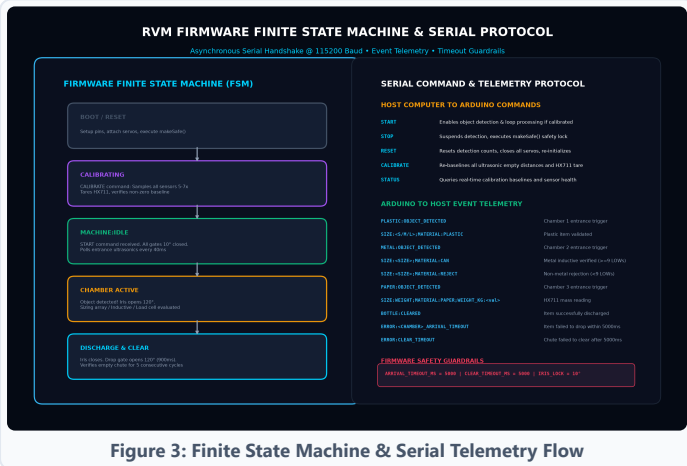


Figure 3: Finite State Machine & Serial Telemetry Flow

Serial Bus Characteristics & Timing

- **Baud Rate:** 115200 bps • **Data Bits:** 8 • **Parity:** None • **Stop Bits:** 1.
- **Line Ending:** All commands must terminate with Carriage Return + Line Feed ().
- **Heartbeat Watchdog:** Host PC queries CMD:STATUS every 500 ms during active processing.
- **Safety Fallback:** If no ACK received within 15,000 ms, host flags serial bus fault and invokes auto-reconnect.

PART 6: ARDUINO MEGA 2560 HARDWARE PINOUT MATRIX				Shield Header & Wiring Allocation
Mega Pin	Peripheral / Sensor	Signal Type	Voltage	Hardware Functional Description
Pin 2 / 3	Entrance Ultrasonic (Trig / Echo)	DIGITAL OUT / IN	5.0V DC	10µs pulse emitter & echo timer for customer presence
Pin 4 / 5	Chamber 1 Ultrasonic (Trig / Echo)	DIGITAL OUT / IN	5.0V DC	Height & volume profiling array for PET plastic bottles
Pin 6 / 7	Chamber 1 & 2 Iris Servos	PWM OUT	6.0V DC (Ext)	Rotary iris motorized apertures for container deposit entry
Pin 8, 9, 10	Chamber 1, 2, 3 Drop Gate Servos	PWM OUT	6.0V DC (Ext)	Drop floor flap actuation into separate bottom sorting bins
Pin 32	Inductive Proximity Sensor	DIGITAL IN (NPN)	5.0V (Divider)	High-frequency eddy current metallic detection (Active LOW)
Pin A14 / A15	HX711 Load Cell (DT / SCK)	DIGITAL IN / OUT	5.0V DC	24-bit serial ADC data and clock lines for paper scale tare & weight
VIN / GND	Main Shield DC Power Input	POWER INPUT	12V DC (15A)	Dual on-board regulators: 5V (Logic) and 6V 5A (Servo Rail)

PART 7: PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE & ERROR CODE TREES		Field Service Guide
Preventive Maintenance Schedule Daily: Clean entrance ultrasonic cones with dry lint-free cloth. Empty recycling bins. Check touchscreen response. Weekly: Clean Chamber 3 load cell acrylic plate. Inspect servo linkage horns for mechanical play or looseness. Monthly: Check 12V PSU voltage rail. Check TVS diodes and ensure servo temperature is below 55°C under full cycle load.	Diagnostic Error Trees Error E-01 (Sensor Crosstalk): Chamber reads false distance. <i>Remedy:</i> Check ground pin on HC-SR04, clean optical cones. Error E-02 (Gate Jam): Drop gate fails to return to 0°. <i>Remedy:</i> Check servo horn alignment, inspect chute for trapped bottle. Error E-03 (Scale Drift): HX711 tare > 15g offset. <i>Remedy:</i> Remove debris from platform and execute CMD:TARE_LOADCELL.	

PART 8: ARDUINO MEGA 2560 EXPANSION SHIELD REV 6.0 HARDWARE ARCHITECTURE

100% Verified Production Shield

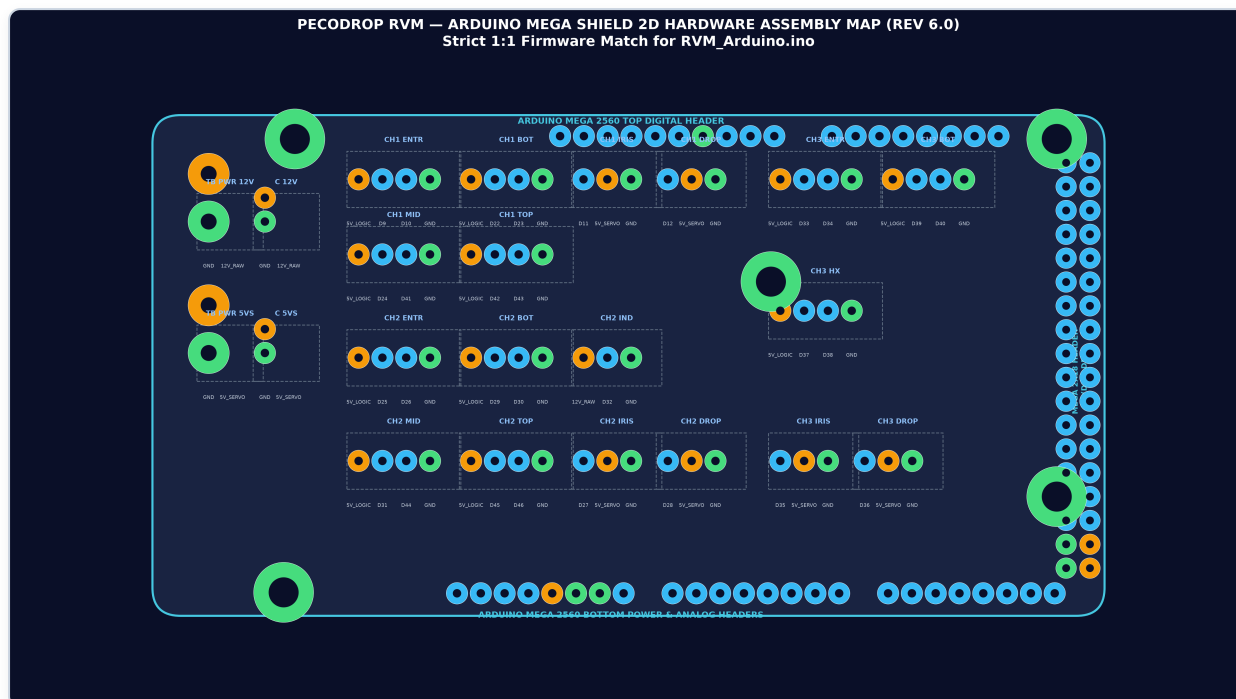


Figure 4: Custom Arduino Mega 2560 Dedicated RVM Expansion Shield REV 6.0 Hardware Assembly Map

Shield Fabrication & Electrical Protection

- **2-Layer FR4 Substrate:** 1.6mm thickness, 1oz copper (35μm), ENIG/HASL lead-free finish.
- **Dual-Rail Galvanic Separation:** Optocoupler isolation (PC817) between 12V noisy inductive sensor and 5V ATmega2560 logic.
- **Flyback & TVS Clamping:** Dedicated 1N4007 flyback diodes across inductive loads and TVS diodes on VIN rail to suppress voltage spikes.
- **High-Current Servo Rail:** 60-mil widened copper tracks backed by solid GND copper pour supporting 5A continuous servo current.

Production Bill of Materials (BOM Summary)

- **Buck Converter 1:** LM2596S / MP1584 5V 3A Step-down (Logic & Sensors).
- **Buck Converter 2:** XL4015 6V 5A High-Efficiency Buck (Servos).
- **Optocoupler Stage:** PC817 Photocoupler + 10kΩ pull-up resistor.
- **Terminals:** 5.08mm screw terminal blocks for 12V main DC power input.
- **Headers:** Standard 2.54mm Dupont headers for sensors and servos.